TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN – KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG

BÁO CÁO GIỮA KÌ

Multi-task Learning cho Phân loại Cảm xúc và Chủ đề Phản hồi Sinh viên Tiếng Việt

So sánh TextCNN và PhoBERT

Đinh Quang Minh (3123580024) – Nhóm trưởng
Dương Tấn Cường (3123580004)
Lê Thành Duy (3123580007)

GVHD: TS. Trịnh Tấn Đạt | Lập trình Python nâng cao (858043)

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

Nội dung và phân công thuyết trình

Người	Nội dung	Thời lượng
Đinh Quang Minh	Mở đầu, bài toán, mục tiêu, pipeline; demo, ý nghĩa thực tế, kết luận.	7 phút
Dương Tấn Cường	UIT-VSFC, EDA, TextCNN, PhoBERT, keyword-aware head; hạn chế.	6 phút
Lê Thành Duy	Thực nghiệm, kết quả 3 seed, kiểm định, distillation, calibration, robustness.	5 phút
	Q&A và thảo luận	3–5 phút

Thứ tự trình bày

Minh mở đầu → Cường trình bày dữ liệu và mô hình → Duy trình bày kết quả → Minh demo → Cường bổ sung hạn chế → Minh kết luận.

Bài toán và động lực

Đầu vào: một câu phản hồi sinh viên tiếng Việt.

Đầu ra:

- Cảm xúc: tiêu cực / trung tính / tích cực.
- Chủ đề: giảng viên / chương trình / cơ sở vật chất / khác.

Vì sao cần?

- Phản hồi nhiều, đọc thủ công tốn thời gian.
- Chỉ biết "có vấn đề" là chưa đủ; cần biết *vấn đề ở đâu*.
- Cần tín hiệu có thể hành động, không chỉ một nhãn.

Ví dụ

"Thầy dạy nhiệt tình nhưng phòng học thiếu máy chiếu."

⇒ positive + lecturer
⇒ negative + facility

Điểm khó

Câu thực tế thường có nhiều chủ đề; nhãn hiện tại chỉ là single-label.

Mục tiêu và đóng góp

Mục tiêu

- Pipeline tái lập cho UIT-VSFC.
- So sánh TextCNN và PhoBERT.
- Cải thiện topic head bằng keyword.
- Đánh giá 3 seed + kiểm định.
- Nén mô hình để chạy CPU.
- Demo có calibration và cảnh báo.

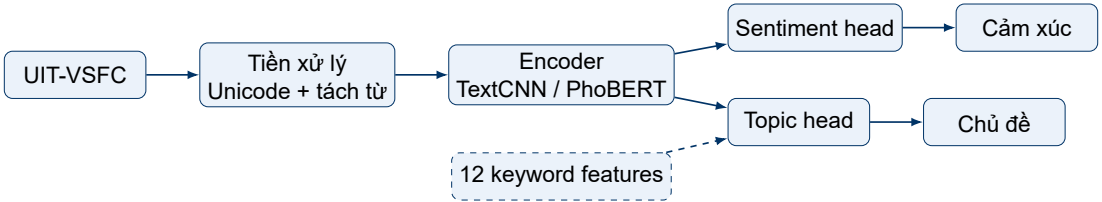
Đóng góp

- TextCNN multi-task và PhoBERT frozen.
- Keyword-aware + auxiliary loss.
- 3 seed, McNemar, bootstrap.
- TextCNN student distilled.
- Calibration + robustness.
- Demo Streamlit có top-2 và multi-topic warning.

Câu hỏi xuyên suốt

Mô hình nào tốt hơn, cải thiện có bền vững không, và có thể triển khai trên CPU không?

Pipeline tổng quan



Dữ liệu

Train 11.426 / dev 1.583 / test 3.166.

Hai task

Một encoder, hai head, một lần suy luận.

Triển khai

Teacher PhoBERT → student TextCNN.

UIT-VSFC: dữ liệu và nhãn

Quy mô

Split	Số câu
Train	11.426
Dev	1.583
Test	3.166
Tổng	16.175

Nhãn

- Sentiment: negative, neutral, positive.
- Topic: lecturer, training_program, facility, others.

Vì sao dùng macro-F1?

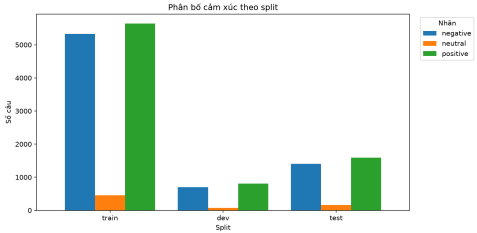
- `neutral` chỉ khoảng 4.0% train.
- `lecturer` khoảng 71.5% train.
- Accuracy dễ bị chi phối bởi lớp đa số.

Lưu ý

Nhãn topic là nhãn mức câu, không phải aspect. Một câu nhiều chủ đề vẫn chỉ có một nhãn.

EDA: những con số định hướng thiết kế

- p95 độ dài câu train: **33 token** ⇒ chọn `max_len=48`.
- `neutral` chỉ **4.0%** train.
- `lecturer` chiếm **71.5%** train.
- `facility` gần như luôn tiêu cực: **474/497** câu.
- Không có trùng lặp giữa train/dev/test; 1 câu trùng nội bộ trong train.



Phân bố cảm xúc trong train

Hệ quả

Dùng class weight, macro-F1, per-class analysis; cẩn thận shortcut “facility = negative”.

Multi-task learning

Một encoder, hai head

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_s + \lambda_t \mathcal{L}_t$$

- $\mathcal{L}_s$: cross-entropy sentiment.
- $\mathcal{L}_t$: cross-entropy topic.
- λ_t: điều chỉnh ảnh hưởng của topic.

Kỳ vọng

Chia sẻ biểu diễn giúp học tốt hơn khi dữ liệu nhỏ; một lần suy luận cho hai output.

Rủi ro

Negative transfer: task này kéo lùi task kia nếu phân bố/độ khó khác nhau.

Cách kiểm tra

- So TextCNN single vs multi.
- So PhoBERT frozen vs keyword.
- 3 seed + kiểm định.

TextCNN: nhẹ, nhanh, phù hợp CPU

- Embedding 100 chiều.
- Convolution 1D với kernel 3, 4, 5.
- 100 filter mỗi kernel; max-pooling.
- Shared hidden 256; dropout 0.5.
- Hai head tuyến tính.
- Khoảng **0.41 triệu** tham số.

Ưu điểm

- Train từ đầu, không cần GPU.
- Bắt n-gram cục bộ tốt.
- Inference rất nhanh.

Hạn chế

Không mô hình hóa ngữ cảnh xa; phụ thuộc embedding và dữ liệu train.

PhoBERT frozen và keyword-aware head

PhoBERT frozen

- Encoder `vinai/phobert-base` đóng băng.
- Lấy `[CLS]` 768 chiều.
- Shared 256 $\rightarrow$ hai head.
- Chỉ train head: **18–22 giây**.
- Khoảng 135 triệu tham số.

Keyword-aware

- 12 đặc trưng: presence, density, last-3 cho 4 topic.
- Topic head nhận thêm vector keyword.
- Auxiliary loss $\beta = 0.5$.
- Class weight `sqrt_balanced`.

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_s + \lambda_t \mathcal{L}_t + \beta \mathcal{L}_{kw}$$

Kết quả then chốt

Keyword-aware tăng topic **+0.0205** và joint **+0.0199** so với PhoBERT frozen (seed 42).

Thiết lập thực nghiệm

Thành phần	Giá trị
Python	3.12.15
PyTorch	2.14.1+cpu
Device	CPU
Seeds	42, 123, 2024
TextCNN	100 emb, 100 filter
PhoBERT	frozen `[CLS]`

Nguyên tắc

- Chọn model bằng dev mean-F1.
- Test chỉ đánh giá một lần cho cấu hình cuối.
- Không tune trên test.
- Báo cáo mean $\pm$ std cho 3 seed.

Điểm cần nhấn

Test không được dùng để chọn seed hay hyperparameter.

Kết quả test (seed 42)

Model	Sentiment F1	Topic F1	Joint
TF-IDF + Logistic Regression	0.7400	0.7247	0.7227
TextCNN single-task	0.7621	0.7355	0.7536
TextCNN multi-task	0.7556	0.7390	0.7552
PhoBERT frozen multi-task	0.7785	0.7428	0.7855
PhoBERT keyword-aware	**0.7788**	**0.7633**	**0.8054**

TextCNN multi

Không cải thiện rõ so với single; có dấu hiệu negative transfer nhẹ.

PhoBERT

Tăng mạnh sentiment và joint so với TextCNN.

Keyword

Gần như giữ sentiment, tăng topic và joint.

Kết quả 3 seed: ổn định hơn một seed

Model	Sentiment F1	Topic F1	Joint
TextCNN multi-task	0.7559 ± 0.0024	0.7508 ± 0.0103	0.7654 ± 0.0090
PhoBERT frozen	0.7679 ± 0.0101	0.7388 ± 0.0082	0.7612 ± 0.0291
PhoBERT keyword-aware	$\mathbf{0.7760 \pm 0.0060}$	$\mathbf{0.7597 \pm 0.0067}$	$\mathbf{0.7989 \pm 0.0059}$

Điểm mạnh

Keyword-aware tốt nhất cả 3 metric trung bình; phương sai joint thấp hơn nhiều so với PhoBERT frozen.

Cách đọc

Kết quả không phải may mắn từ một seed; test vẫn chỉ được đánh giá một lần mỗi seed.

Kiểm định thống kê: cải thiện có bền vững?

So sánh	Task	McNemar $p < 0.05$	CI loại 0
keyword vs frozen	topic	3/3	3/3
keyword vs frozen	joint	3/3	3/3
keyword vs frozen	sentiment	3/3	1/3
keyword vs TextCNN	joint	3/3	3/3
keyword vs TextCNN	topic	1/3	1/3
keyword vs TextCNN	sentiment	3/3	0/3

Kết luận

- Topic và joint so với frozen: **nhất quán**.
- Joint so với TextCNN: **nhất quán**.
- Sentiment: **chưa đủ bằng chứng**.

Lưu ý

p-value chưa hiệu chỉnh đa so sánh; Bonferroni $\alpha = 0.0028$.

Distillation: nhỏ hơn 332 lần, nhanh hơn 27.6 lần

Model	Sent	Topic	Joint
Teacher	0.7760	0.7597	0.7989
Hard-label	0.7559	0.7508	0.7654
Distilled	0.7627	**0.7607**	0.7766

Mean $\pm$ std trên 3 seed.

Hiệu năng CPU

	Teacher	Student
Params	135.2M	0.407M
Size	515.7 MB	1.55 MB
Latency	63.7 ms	2.30 ms
Speedup	**27.6**$\times$	

Thông điệp

Student gần như ngang teacher ở topic, thấp hơn ở sentiment/joint, nhưng rẻ hơn rất nhiều để triển khai.

Calibration: confidence có đáng tin?

Model	Task	T	ECE trước	ECE sau
Teacher	sentiment	1.366	0.0242	0.0215
Teacher	topic	1.230	0.0254	**0.0097**
Student	sentiment	1.930	0.0658	**0.0166**
Student	topic	1.823	0.0805	**0.0145**

- Student overconfident hơn teacher trước calibration.
- Temperature scaling giảm ECE mạnh.
- Accuracy không đổi: chỉ sửa confidence, không sửa nhãn.

Cách làm

Fit temperature trên dev, đánh giá ECE trên test với 15 bins.

Robustness: mô hình yếu ở đâu?

Variant	Teacher	Student
Clean	0.7727	0.7322
Không dấu	**0.1517**	**0.1165**
Teencode	0.6833	0.6303
Typo	0.7699	0.7005
Emoji	0.6661	**0.7440**
Đảo trật tự	0.6678	**0.7099**

Nhận xét

- Mất dấu là điểm yếu nghiêm trọng nhất.
- Teacher nhạy với emoji và shuffle.
- Student bền vững hơn ở hai perturbation này.

Hàm ý

Cần chuẩn hóa input và bổ sung augmentation trước khi triển khai thực tế.

Demo Streamlit và ý nghĩa thực tế

Demo có gì?

- Chọn teacher / student.
- Confidence đã calibration.
- Top-2 chủ đề.
- Keyword chủ đề phát hiện.
- Latency và số tham số.
- Cảnh báo multi-topic.

Triage phản hồi

Cặp	Hành động gợi ý
negative + lecturer	Xem lại giảng dạy
negative + facility	Kiểm tra phòng/thiết bị
negative + training	Xem lại chương trình
positive + lecturer	Ghi nhận, nhân rộng

Thông điệp

Hệ thống là công cụ *hỗ trợ* đọc và ưu tiên phản hồi, không thay thế đánh giá của con người.

Hạn chế

Về mô hình

- PhoBERT chưa fine-tune; chỉ train head.
- Dataset nhỏ, một miền.
- Chưa cross-domain.
- Topic là single-label.

Về dữ liệu và triển khai

- Câu nhiều chủ đề chưa xử lý đúng bản chất.
- Mất dấu/teencode còn yếu.
- Confidence chưa đảm bảo mọi miền.
- Chưa có CI/Docker/API.

Không nên dùng để

Đánh giá cá nhân giảng viên hoặc ra quyết định hành chính mà không có con người kiểm tra lại.

Kết luận và hướng phát triển

Kết quả chính

- Keyword-aware: **0.7760 / 0.7597 / 0.7989**.
- Topic và joint cải thiện nhất quán so với frozen.
- Distilled student: nhỏ hơn 332×, nhanh hơn 27.6×.
- Calibration + robustness chỉ rõ điểm mạnh/yếu.
- Demo có cảnh báo multi-topic.

Hướng phát triển

- Fine-tune 1–2 layer hoặc LoRA.
- Multi-label annotation.
- Cross-domain test.
- Data augmentation cho teencode/không dấu.
- API/Docker/dashboard.

Một câu chốt

Từ một bài toán phân loại, nhóm đã xây một pipeline có thể đo, kiểm định, nén và triển khai trên CPU.



Q&A

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe

Đinh Quang Minh – Dương Tấn Cường
Lê Thành Duy

Trường Đại học Sài Gòn
Khoa Toán - Ứng dụng